

Moyenne de Cesàro

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite qui converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à la suite des moyennes de Cesàro $(c_n)_{n \geq 1}$, définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad c_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k.$$

Ainsi, pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$, c_n est la moyenne des n premiers termes de la suite u . On va démontrer que (c_n) converge vers ℓ .

On aura ainsi démontré le théorème de Cesàro; il n'est pas explicitement au programme mais est assez classique.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $|c_n - \ell| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \ell|$.

On pourra commencer par écrire ℓ comme une moyenne...

2. Soit $\varepsilon > 0$.

- (a) Démontrer qu'il existe un entier $N_1 \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\forall n \geq N_1 \quad \frac{1}{n} \sum_{k=N_1}^n |u_k - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

- (b) En déduire qu'il existe un entier $N_2 \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\forall n \geq N_2 \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \ell| \leq \varepsilon.$$

3. Conclure.

Corrigé

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite qui converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à la suite des moyennes de Cesàro $(c_n)_{n \geq 1}$, définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad c_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k.$$

Ainsi, pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$, c_n est la moyenne des n premiers termes de la suite u . On va démontrer que (c_n) converge vers ℓ .

On aura ainsi démontré le théorème de Cesàro; il n'est pas explicitement au programme mais est assez classique.

1. En nous conformant à l'indication de l'énoncé, commençons par écrire $\ell = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ell$. On a alors,

$$c_n - \ell = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ell = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (u_k - \ell).$$

Prenons la valeur absolue :

$$\begin{aligned} |c_n - \ell| &= \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n (u_k - \ell) \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \ell| \quad (\text{inégalité triangulaire}) \end{aligned}$$

2. (a) Puisque $u_n \rightarrow \ell$, il existe un rang $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall k \geq N_1$, $|u_k - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Soit $n \geq N_1$. Sommons ces inégalités pour k variant entre N_1 et n .

$$\frac{1}{n} \sum_{k=N_1}^n |u_k - \ell| \leq \sum_{k=N_1}^n \frac{\varepsilon}{2}.$$

Or,

$$\sum_{k=N_1}^n \frac{\varepsilon}{2} = \underbrace{\frac{n - N_1 + 1}{n}}_{\leq 1} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

On a donc bien

$$\frac{1}{n} \sum_{k=N_1}^n |u_k - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

(b) Soit n un entier supérieur à l'entier précédent. On a

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \ell| = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_1-1} |u_k - \ell| + \frac{1}{n} \sum_{k=N_1}^n |u_k - \ell|.$$

Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la quantité $\sum_{k=1}^{N_1-1} |u_k - \ell|$ est une *constante* indépendante de n . Notons-la C pour simplifier. En utilisant la question précédente, on obtient que

$$\forall n \geq N_1 \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \ell| \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Si n est un entier supérieur à $\frac{2C}{\varepsilon}$, on a $\frac{C}{n} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Posons $N_2 = \max(N_1, \lfloor \frac{2C}{\varepsilon} \rfloor + 1)$. On a alors

$$\forall n \geq N_2 \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

3. En combinant les résultats des questions 1 et 2, on prouve que

$$\forall \varepsilon \quad \exists N_2 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_2 \quad |c_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On a donc démontré que $c_n \rightarrow \ell$.